Python nền tảng cho backend

List là dãy có thứ tự và thay đổi được. Dict lưu cặp khóa-giá trị, tra cứu nhanh theo khóa. Tuple có thứ tự nhưng không thay đổi được, phù hợp làm bản ghi bất biến. Set lưu phần tử duy nhất, không có thứ tự, kiểm tra thành viên nhanh.

Hàm trả về giá trị bằng return; print chỉ in ra màn hình. Muốn test tự động thì phải dùng return vì test cần nhận giá trị, không đọc màn hình.

Virtual environment tách thư viện của từng project, tránh xung đột phiên bản giữa các dự án.

Xử lý exception giúp chương trình báo lỗi rõ ràng thay vì crash. Logging ghi lại sự kiện để debug về sau, nhưng không được ghi dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hay nội dung riêng tư.

FastAPI và API HTTP

FastAPI là framework Python xây dựng API dựa trên type hint và Pydantic. Mỗi endpoint nhận request, kiểm tra dữ liệu đầu vào, gọi logic và trả JSON kèm HTTP status code.

Các method phổ biến:
- GET: đọc dữ liệu, không thay đổi trạng thái.
- POST: tạo mới hoặc thực hiện hành động.
- PUT/PATCH: cập nhật.
- DELETE: xoá.

Mã trạng thái hay dùng: 200 thành công, 201 tạo mới thành công, 400 request sai, 404 không tìm thấy, 413 file quá lớn, 422 dữ liệu không hợp lệ, 500 lỗi phía server.

Tài liệu API tự động có tại /docs khi chạy uvicorn.

Kiểm thử, logging và an toàn

pytest là framework kiểm thử. TestClient của FastAPI cho phép gọi endpoint mà không cần chạy server thật. Dependency injection giúp thay hàm thật bằng hàm giả trong test.

Ba tầng test nên có:
1. Unit test: hàm thuần như chunking, normalize.
2. Integration test: pipeline từ tài liệu tới câu trả lời.
3. API test: status code, schema JSON, trường hợp lỗi.

Nguyên tắc an toàn: không commit file .env, không đưa API key lên Git, giới hạn kích thước upload, kiểm tra loại file trước khi đọc, và không cho LLM thực thi SQL hoặc code tuỳ ý.